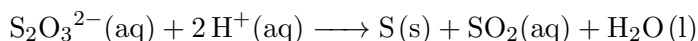


On réalise plusieurs expériences pour tester différents paramètres.

Expérience 1 : Le coucher de soleil

En milieu acide, les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$ réagissent lentement avec les ions hydrogène $\text{H}^+(\text{aq})$ pour donner du soufre $\text{S}(\text{s})$ et du dioxyde de soufre $\text{SO}_2(\text{aq})$ selon la réaction d'équation :



Le soufre formé reste en suspension dans la solution et le mélange s'opacifie progressivement. L'appréciation de la rapidité d'évolution du système se fait en mesurant la durée t_d nécessaire à la disparition visuelle d'un motif placé sous le bēcher et toujours observé dans les mêmes conditions.

Observée à l'aide d'un rétroprojecteur, l'expérience ressemble alors à un coucher de Soleil. Le soufre en suspension diffuse une partie de la lumière qui arrive sur la solution (radiation de courte longueur d'onde donc lumière bleue). Les autres radiations traversent la solution et sont projetées à nos yeux : le Soleil devient de plus en plus rouge.

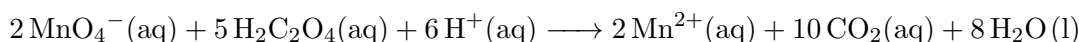
On réalise trois mélanges donnant lieu à la transformation décrite ci-dessus.

Contenu des bēchers	Bēcher 1	Bēcher 2	Bēcher 3
Solution de thiosulfate de sodium à $0,2 \text{ mol L}^{-1}$	40 mL	20 mL	10 mL
Eau distillée	0 mL	20 mL	30 mL
Solution d'acide chlorhydrique à 1 mol L^{-1}	10 mL	10 mL	10 mL

1. Quel paramètre est testé ici ?
2. Quelle est l'influence de ce paramètre sur la vitesse de la transformation chimique ?

Expérience 2 : Influence de la température

Les ions permanganate MnO_4^- , de couleur violette, peuvent être réduits en ions manganèse Mn^{2+} , incolores, par l'acide oxalique. L'équation de réaction modélisant la transformation est la suivante :



On se propose d'étudier l'influence de la température sur la vitesse de cette transformation chimique.

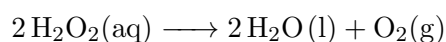
- Prendre 3 bēchers en verre et verser dans chacun d'eux 4 mL de solution de permanganate de potassium à $2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et 1 mL d'acide sulfurique concentré.
- Placer le bēcher n°1 dans un grand bēcher rempli d'un mélange eau-glace et le bēcher n°3 dans un cristallisoir rempli d'eau chaude. Laisser le bēcher n°2 à température ambiante.
- À l'aide d'une pipette jaugée, prélever 3 mL d'acide oxalique et les verser dans le bēcher n°1. Déclencher simultanément. Agiter.
- Ajouter, de même, 3 mL d'acide oxalique dans les deux autres bēchers. Penser à relever le temps au moment de l'ajout. Agiter.
- Observer et relever la durée au bout de laquelle est observé un changement significatif du milieu réactionnel.

Conclusion : La température a-t-elle une influence sur la vitesse d'une transformation chimique ? Préciser.

	Bécher 1	Bécher 2	Bécher 3
Température	basse	ambiante	élevée
Durée de transformation			

Expérience 3 : Catalyse

L'eau oxygénée (ou peroxyde d'hydrogène) H_2O_2 est un désinfectant, pouvant être utilisée pour désinfecter des plaies ou nettoyer des lentilles de contact. Son efficacité est limitée dans le temps car elle se décompose selon la réaction d'équation :



On verse de l'eau oxygénée "20 volumes" dans quatre tubes à essais. On ajoute dans chaque tube les éléments suivants :

	Ajout	Observations
Tube 1		
Tube 2	quelques gouttes de solution de chlorure de fer à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$	
Tube 3	engrenage recouvert de platine	
Tube 4		

1. À quoi sert le tube n° 1 ?
2. Qu'observe t on dans chaque tube ? Compléter le tableau.
3. Quel est le rôle des ions fer (III) Fe^{3+} et du platine lors de cette expérience ?
4. Les ions fer (III) Fe^{3+} , de couleur brune, sont un catalyseur. Ont ils été consommés lors de l'expérience ?

Conclusion : Dédire des réponses précédentes une définition du mot "catalyseur".

Bilan : Lister les différents moyens de modifier la vitesse d'une transformation chimique.